



无线电通信技术
Radio Communications Technology
ISSN 1003-3114, CN 13-1099/TN

《无线电通信技术》网络首发论文

题目： 无人异构网络切换方法研究
作者： 郑宇翔，刘同，周让，宁进，李冬芬，多滨
网络首发日期： 2025-12-03
引用格式： 郑宇翔，刘同，周让，宁进，李冬芬，多滨. 无人异构网络切换方法研究[J/OL]. 无线电通信技术. <https://link.cnki.net/urlid/13.1099.TN.20251203.1005.006>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

无人异构网络切换方法研究

郑宇翔, 刘同*, 周让, 宁进, 李冬芬, 多滨
(成都理工大学 计算机与网络安全学院, 四川 成都 610059)

摘要: 随着无人设备应用场景的不断扩展, 无人异构网络在应急救援、智慧城市等领域获得广泛应用。在复杂多变的网络环境下, 网络切换技术已成为保障通信质量和系统稳定性的关键研究热点。研究围绕无人异构网络中的垂直切换、组网模式切换和路由协议切换的三个层次开展讨论。研究对基于机器学习的垂直切换算法进行系统性总结; 针对无人异构网络高动态性和能量受限等特性, 设计了以无线自组网按需平面距离向量路由协议 (Ad hoc On-Demand Distance Vector Routing, AODV) 为基础的 AODV 多因素加权协议 (AODV Multi-factor Weighting, AODV-MFW); 为解决传统的固定组网模式和路由协议难以适应无人异构网络中节点数量规模动态变化的问题, 提出了基于节点数量规模的组网模式和路由协议自适应切换机制。仿真结果表明, 所提出的自适应切换机制在延迟、吞吐量和丢包率几类关键性能指标上较传统方法具有显著优势。研究还探讨了无人异构网络切换未来研究方向, 为后续研究提供参考。

关键词: 无人异构网络; 垂直切换; 自适应切换; 组网; 路由协议

中图分类号: TN929.52 文献标志码: A 开放科学(资源服务)标识码 (OSID):



Research on unmanned heterogeneous network switching method

ZHENG Yuxiang, LIU Tong*, ZHOU Rang, NING Jin, LI Dongfen, DUO Bin
(School of Computer and Network Security, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China)

Abstract: With the continuous expansion of unmanned device applications, unmanned heterogeneous networks are gaining widespread adoption in areas such as emergency rescue and smart cities. In complex and volatile network environments, network switching technology has become a key research focus for ensuring communication quality and system stability. This study focuses on three levels of vertical switching, networking mode switching, and routing protocol switching in unmanned heterogeneous networks. It systematically summarizes machine learning-based vertical switching algorithms. To address the high dynamics and energy constraints of unmanned heterogeneous networks, it designs an AODV Multi-factor Weighting (AODV-MFW) protocol based on the Ad hoc On-Demand Distance Vector Routing (AODV) protocol. To address the challenges of traditional fixed networking modes and routing protocols in adapting to the dynamic scale of node numbers in unmanned heterogeneous networks, it proposes an adaptive switching mechanism for networking modes and routing protocols based on node size. Simulation results demonstrate that the proposed adaptive switching mechanism significantly outperforms traditional methods in key performance indicators such as latency, throughput, and packet loss rate. The study also explores future research directions in unmanned heterogeneous network switching, providing a reference for subsequent research.

Key-words: unmanned heterogeneous networks; vertical handover; adaptive switching; networking; routing protocol

基金项目: 国家自然科学基金(62172060); 智能协同计算技术国家级重点实验室开放基金项目(2025ZNKFFJ0101); 2024-2026 年成都理工大学高等教育人才培养质量和教学改革项目(JG2420017, JG2430165)

Foundation Item: National Natural Science Foundation of China(62172060); Open Foundation of National Key Laboratory of Intelligent Collaborative Computing Technology(2025ZNKFFJ0101); Higher Education Talent Development Quality and Teaching Reform Project of CDUT, 2024-2026(JG2420017, JG2430165)

0. 引言

近年来,全球自主无人系统领域正迎来快速发展期,市场研究显示,无人系统市场规模从 2022 年的 1475 亿美元增长到 2023 年的 2080 亿美元,预计到 5 年将达到 4283 亿美元^[1]。这些系统通过航空、地面和海洋等不同环境中的无人平台,提供了高效的信息获取、监测和执行能力,能够在高辐射区、极端天气环境和灾难现场等人类难以直接作业的场景中执行任务,实现了作业效率与人员安全的双重优化,同时显著提升了数据采集精度和任务执行的可靠性^[2]。

随着无人系统应用场景的多样化和任务复杂度的提升,单一通信技术已无法满足全时、全域的通信需求。在此背景下,由不同类型、不同通信能力的无人设备组成的无人异构网络系统应运而生。这类网络能够灵活整合多种通信资源,实现信息传输渠道的动态优化^[3]。

与传统的异构网络不同,无人异构网络中的节点是在三维环境中移动节点,这将会使节点的移动性问题进一步复杂^[4]。在文献[5]中提出的无人异构网络架构集成了基于卫星的天基网络、空基网络 and 传统地面网络,整个网络的组成包括无人机、无人车等移动性节点、地面站、卫星以及它们之间的无线链路。文献[6]提出,无人异构网络相比于传统异构网络最主要的挑战就是节点能耗和续航差异,无人异构网络中的节点往往因为高动态性而导致能耗较大,从而导致续航不足的问题。此外,由于无人异构网络集成了多种不同的数据链路层和物理层,从而网络结构更加复杂^[7]。无人异构网络提供灵活部署和广域覆盖优势的同时,也面临着网络互操作、拓扑动态变化、资源受限、切换决策复杂等技术挑战^[8-9]。其中,垂直切换技术作为异构网络间互通的关键技术,是实现高效通信的重要基础。目前垂直切换算法已经成为学术界研究的热点问题。王煜炜等^[10]对异构网络中的垂直切换算法进行了分类并介绍其基本流程,详细论述了切换判决和切换执行两个环节。Kexin Zhou 等^[11]把现有的垂直切换算法按照体验质量 (Quality of Experience, QoE) 和服务质量 (Quality of

Service, QoS) 分别进行了分类,并且基于分类后的算法进行了仿真实验,得出了算法的适用性结论。近年来,随着人工智能技术的广泛应用,利用机器学习技术去解决无人异构网络垂直切换已经成为研究的重中之重。文献[12]中针对传统垂直切换算法无法准确实时获取网络属性的挑战,提出了一种融合模糊逻辑系统的强化学习垂直切换算法,利用强化学习能与环境持续交互的独特优势提高了获取网络指标的精准度。文献[13]利用长短期记忆 (Long Short-Term Memory, LSTM) 神经网络预测最佳切换点,克服了传统方法在网络状况不稳定时难以准确预测的局限性。然而,通过调研发现,尽管基于机器学习的垂直切换算法在某些方面展现出巨大潜力,但现有文献尚未进行系统性的分类总结和分析。因此有必要对现有算法进行梳理分类,明确各类方法的原理和算法优势。

在通过垂直切换算法确定了具体的网络连接后,无人网络节点之间如何根据不同的情况进行组网,也是一个重要的技术问题^[14]。此外,考虑到无人网络中存在大量端到端通信需求,路由协议在确保可靠数据传输方面发挥着关键作用,而在具体的组网模式中如何根据不同的情况切换到合适的路由协议也是一个值得讨论的问题。然而,由于无人异构网络中节点的特殊性,传统的 Ad hoc 路由协议无法直接应用于无人异构网络群体通信,必须经过针对性改进才能满足实际需求^[15-16]。因此,面对无人异构网络的多样化特点,选择具有针对性的通信组网模式和路由协议显得尤为重要^[17]。

针对以上问题,本文贡献如下:

1. 系统性的总结了在无人异构网络中基于机器学习的垂直切换方法。
2. 提出了一种基于节点数量规模的组网模式和路由协议自适应切换机制。该机制可以根据当前网络中节点数量规模的变化,动态调整组网模式和路由算法,从而使整个系统在动态环境中始终保持最优性能。
3. 结合无人异构网络高动态、能量受限等

特性提出了 AODV-MFW 路由协议。

1. 基于机器学习垂直切换算法

高速移动的无人设备在不同网络覆盖区域之间切换时容易产生乒乓效应^[18]。乒乓效应是指在无线网络中,设备在相邻的基站或接入点之间频繁、重复地切换连接,从而导致网络不稳定的现象。为了有效解决传统切换算法在复杂网络环境下的局限性,近年来机器学习技术被广泛应用于垂直切换决策中。机器学习方法能够通过学习历史数据和网络状态变化规律,智能地预测最优切换时机和目标网络,从而显著降低乒乓效应的发生概率。根据学习方式和算法特点,可将基于机器学习垂直切换算法分为四大类:监督学习类、无监督学习类、强化学习类和多方法融合类。

1.1 监督学习类

监督学习通过训练标记数据学习输入特征与目标输出之间的映射关系,在垂直切换决策中能够有效处理多准则决策问题。

决策树作为监督学习的经典方法,因其良好的可解释性成为早期研究的重点。文献[19]针对无人船异构通信网络提出了基于 C4.5 决策树算法的切换策略。该方法选取信号强度、最大传输速率和误码率作为网络属性,设置各网络属性作为 C4.5 决策树算法的决策节点。算法使用信息增益率作为属性分类标准构建候选网络集,随后对候选网络集内的通信属性值进行归一化处理,获取各通信网络的多属性判决值,最终选择具有最大多属性判决值的网络作为目标网络完成切换。

在决策树基础上,集成学习方法通过组合多个弱学习器显著提升了切换决策的准确性和鲁棒性。Embus 等^[20]提出了 NetSel-RF (Random Forest) 模型,这是一种基于多准则和监督学习的网络选择方法。该研究对比评估了多种监督学习技术,包括随机森林、支持向量机、自适应随机森林、自适应树等。算法选择接收信号强度指示器、接入点占用率和电池消耗作为网络属性特征,通过构建候选网络集进行网络选择。实验结果表明,NetSel-RF 在切换次数和吞吐量下降方面表现更优,同时具有主动性特点,能够在网络

链路质量恶化之前执行切换。

近年来随着网络复杂性的增加,深度学习技术凭借其强大的非线性建模能力成为切换算法研究的新趋势。文献[21]提出了基于深度学习的网络切换预测算法,使用监督学习训练人工神经网络,将切换问题转化为二分类问题:预测用户设备可能发生无线链路失败类和预测可能发生乒乓效应类。该算法采用当前信号与干扰加噪声比 (Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR) 和 SINR 变化量作为输入特征。仿真结果显示,该算法与传统方法相比能够实现零链路失败率和零乒乓率,显著提升了切换性能。而针对车载网络系统。在文献[22]中提出了一种两层智能切换管理方案。在第一层使用循环神经网络模型来预测接入点的接收信号强度,从而得出切换触发决策。在第二层使用随机马尔可夫模型,利用车辆流量预测来选择下一个接入点。此外,深度学习还可以实现网络的自适应切换策略,Khan 等^[23]提出了改进的异构网络切换决策算法。算法监控参考信号接收功率、可用无线资源、用户设备活动时间和移动速度等多个参数,通过监督学习方法分析这些参数的变化模式,通过学习历史数据形成最优的切换策略。实验结果表明,与传统的最强信号优先算法相比,该算法在切换次数、切换失败次数和切换时延方面均有显著改善,同时内存消耗较低,能够实现无缝切换。

1.2 无监督学习类

无监督学习在无人异构网络的切换决策中同样展现出独特的优势,特别是在缺乏预标记数据集的实际网络环境中。在各种无监督学习算法中,k-means 聚类算法因其简单高效的特点而被广泛应用于垂直切换决策问题^[24]。

在传统无线异构网络环境中,Goutam 等^[25]实现了基于 k-means 聚类的垂直切换决策算法,该研究采用接收信号强度 (Received Signal Strength, RSS)、QoS、带宽和网络覆盖范围作为主要输入参数,其中 QoS 通过网络参数综合计算得出。算法采用肘部方法,通过计算不同 k 值下的簇内平方和 (Within Clusters Sum of Squares, WCSS) 来确定最优聚类数量。仿真结果表明,当聚

类数量 $k=3$ 时形成肘部结构, 对应不切换、准备切换和立即切换三种状态。整个网络达到最优状态。

相比于传统的地面网络, 文献[26]专门研究了非地面网络环境下的无监督学习切换决策问题, 针对低轨道卫星网络的特殊性, 提出了结合 k -means 聚类 and 后续分类算法的混合方案。方案通过特征重要性分析, 距离特征被确定为最重要的决策参数, 验证了基于位置的条件切换触发机制的有效性。然而, 该方法主要适用于单一网络内的切换场景。对于垂直切换而言, 需要处理多种异构网络共存的复杂环境, 传统的基于地理位置的聚类方法难以充分考虑不同网络的 QoS 特性、用户偏好和网络负载等多维度因素。

所以, 针对多种异构网络共存的复杂环境, 文献[27]给出了专门针对混合网络场景的解决方案。该方案通过 k -means 算法将网络状态分为两个簇: 一个代表保持当前连接, 另一个代表执行切换。算法的核心目标是最小化平方误差函数。通过最小化这一目标函数, 算法能够自动发现数据中的聚类模式, 将相似的网络状态归类到同一簇中。实验结果显示, 该方案不仅时间和空间复杂度较低, 在吞吐量等网络指标方面表现也很突出。

1.3 强化学习类

强化学习作为机器学习的重要分支, 其本质在于通过智能体与环境的交互来学习最优决策策略。智能体在环境中执行动作, 根据获得的奖励信号不断调整行为, 最终实现累积奖励的最大化。这种学习范式模拟了人类和动物的试错学习过程, 无需预先标注的训练数据, 而是通过探索和利用的平衡来发现最优策略。Q-Learning (QL) 作为一种经典的强化学习算法, 通过学习状态-动作价值函数来寻找最优策略, 但是在无人异构网络垂直切换应用中, 传统 QL 算法往往因为奖励函数设计过于简单而无法有效处理复杂的网络环境和多样化的业务需求。

为了支持用户多样化的业务需求, 文献[28-29]提出了基于层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP) 的 QL 方法。通过在奖励函数中引入 QoE, 并且综合考虑网络的切换代价、信息传输时延等指标用以提升切换的成功率以及降低用户的切换次数。结

果表明该方法有效解决了多属性网络选择决策问题。通过 AHP 方法为不同业务类型动态分配权重, 能够适应多样化的 QoS 需求。

考虑到无人异构网络中节点高速移动的特性, 文献[30]深入分析了移动性对网络切换决策的影响, 设计了专门的移动感知奖励函数来动态平衡信号强度维持和切换频率控制之间的关系, 使得在学习过程中既能够追求更好的信号质量, 又能够有效控制因高速移动而引发的频繁切换。

此外为了更有效地抑制切换产生的乒乓效应, 文献[31]创新性地提出了切换感知的奖励机制, 通过引入回报切换因子和综合效用函数对维持当前连接和执行切换行为给予差异化的奖励权重。这种设计巧妙地将切换行为的历史信息融入到即时奖励的计算中, 使得算法不仅能够评估当前动作的即时效果, 还能够考虑切换行为对系统稳定性的长期影响。

图 1 给出了基于奖励函数改进的 QL 算法流程图。如图所示, 改进的 QL 算法在保持传统算法基本框架的基础上, 对奖励函数模块进行了改进。根据不同的应用场景和优化目标, 可以选择上述文献中所采用的基于 AHP 的奖励函数、移动感知奖励函数或切换感知奖励机制等不同的改进策略。这种模块化设计使得算法能够根据具体的网络环境和业务需求灵活地调整奖励计算方式, 从而在后续步骤中获得更加精准和有效的学习信号。

随着强化学习理论的不断演进, 近年来该领域涌现出诸多前沿研究方向, 为无人异构网络的智能切换决策提供了新的解决思路。

多智能体强化学习 (Multi-Agent Reinforcement Learning, MARL) 在异构网络切换管理中展现出显著优势^[32]。在密集部署的蜂窝网络环境中, 多个无人设备需要在共享的网络资源环境中进行协调切换决策。MARL 通过建模智能体间的切换策略交互, 能够避免多个无人设备同时切换到同一网络而导致的资源竞争, 实现全局最优的切换负载均衡, 有效减少了传统单智能体切换方法可能导致的乒乓效应和不必要切换。

文献[33]提出，分布式强化学习为无线通信网络的切换管理提供了新的架构范式。传统集中式切换决策在面对海量无人设备时往往面临切换决策延迟和信令开销过大的问题。分布式强化学习将切换决策过程分散到各个网络节点，每个节点根据本地观测信息进行切换学习，不仅显著降低了切换决策的响应时间，还减少了切换相关的信令传输负担，特别适合无人异构网络中对切换时

延敏感的实时应用。

针对无人异构网络的拓扑结构和信道特性随着无人设备的移动而快速变化的特点。文献[34]讨论的元强化学习技术可以使得切换智能体能够快速适应新的网络环境，利用在不同网络场景中学到的切换经验，在遇到未见过的网络配置时仍能快速形成有效的切换决策，显著提高了切换算法在动态环境中的鲁棒性。

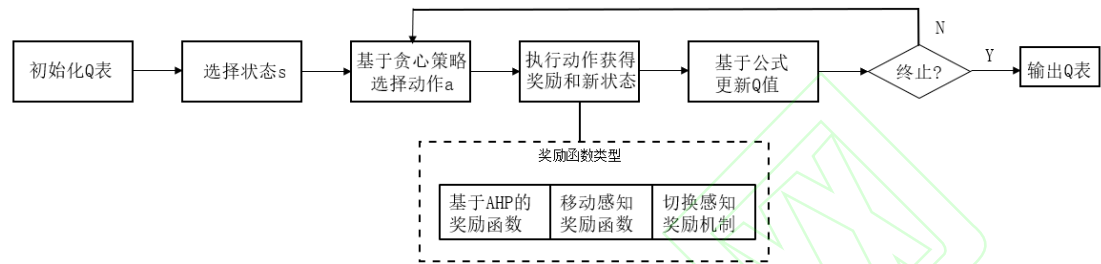


图 1 QL 算法流程图

Fig.1 QL algorithm flow chart

1.4 多方法融合类

单一的机器学习方法往往难以全面应对无人异构网络中的复杂性和动态性。因此，近年来研究者开始探索将多种机器学习方法有机融合，以充分发挥各算法的优势，弥补单一方法的不足。本节将重点介绍两种典型的融合策略及其在垂直切换中的应用。

1.4.1 基于模糊逻辑的融合方法

近年来，研究者们开始探索将模糊逻辑与预测技术相结合的切换策略。这种思路的核心在于，通过预测用户未来的移动行为和网络状态，为模糊决策提供更加准确的输入参数。Gupta 等^[35]提出了一种混合架构：首先使用多层前馈网络预测用户的下一个服务小区和最佳切换时机，然后通过多属性接入网络选择功能确定候选网络，最后运用模糊规则对数据速率、信号强度、电池功率等多维参数进行综合评判。这种神经网络预测加上模糊逻辑决策的分层协作方式，能够在异构网络切换场景中显著改善系统性能，在切换延迟、传输比和带宽利用率方面均有提升。

模糊逻辑与神经网络深度融合则体现在新一代的混合智能架构中。文献[36]将模糊推理系统的决策机制与神经网络的学习能力相结合，提出了模糊推理系统-Elma 神

经网络垂直切换模型。在这类混合智能架构中，模糊推理负责处理网络参数的不确定性，而神经网络则学习用户行为模式，两者协同工作以提升切换决策的准确性。如图2所示，典型的模糊神经网络系统(Fuzzy Neural Network System, FNNS)架构展现了这种融合思路的具体实现。该系统通过切换策略库和历史决策训练数据库提供模糊规则与数据，FNNS 的四层结构实现了从原始网络信息到切换决策的智能转换。系统还集成了网络选择模块，通过层次分析、网络评分和指标评分等步骤，对候选网络进行综合评估。并且底层的切换信息收集模块能够实时获取网络上下文和终端上下文信息，为上层决策提供全面的数据支撑，同时通过性能反馈学习机制不断优化系统性能。

而面对 5G 时代超密集网络部署带来的新挑战。杨喆等^[37]针对超密集异构无线网络的特点，提出了基于移动轨迹预测的网络切换算法。该算法创新性地采用模糊核聚类方法对用户移动模式进行分类，然后使用 LSTM 神经网络预测不同移动模式下的用户轨迹。在切换决策阶段，算法通过候选集之间的交运算和指标阈值判断确定切换时机，并使用帝企鹅优化算法选择最优目标网络，展现了模糊逻辑在复杂场景

下的应用潜力。但是随着网络规模的不断扩大和用户数量的急剧增长，计算效率成为模糊切换算法必须面对的现实问题。文献[38]在基于移动用户位置预测的垂直切换算法中，巧妙地将个性化位置预测转换为面向所有用户的统一预测模型，显著降低了计算复杂度。该算法首先对用户历史移

动轨迹进行网格化预处理，然后使用 LSTM 模型进行位置预测，最后利用模糊逻辑方法分析多属性网络参数并选择最优网络。实验结果表明，相比传统算法，该方法使得切换次数、切换失败次数和切换时延都有所降低，同时保持了较低的内存消耗。

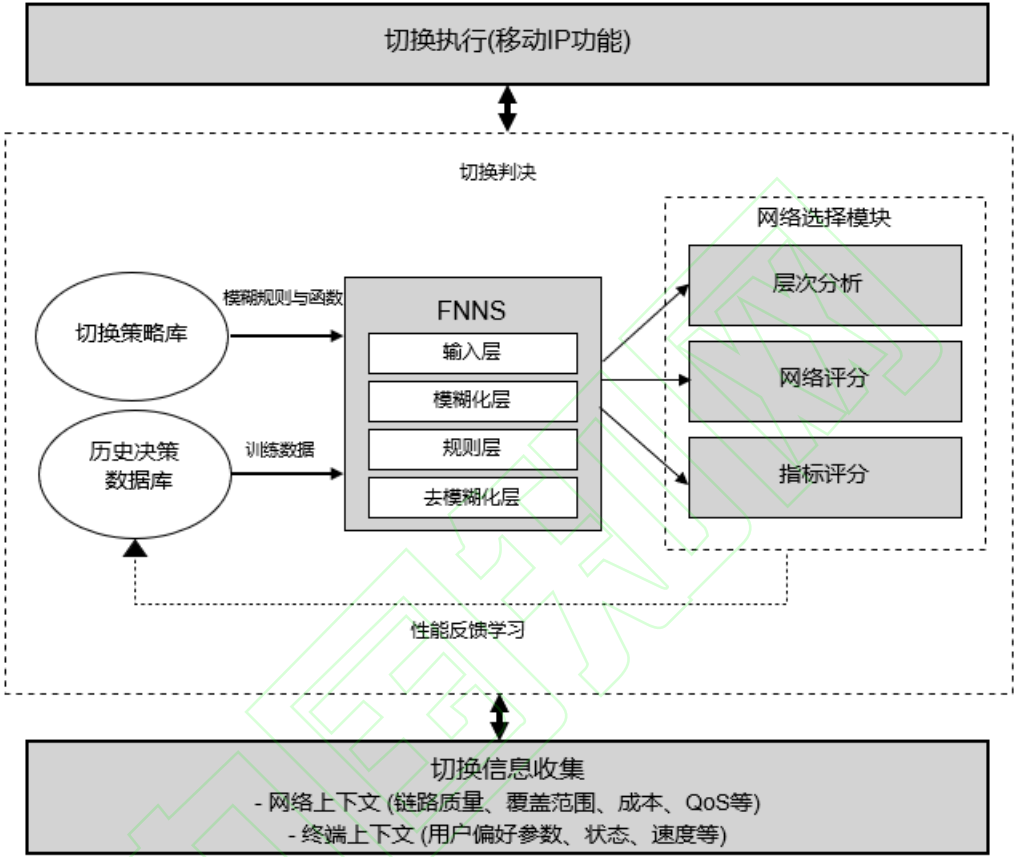


图2 模糊神经网络系统

Fig.2 Fuzzy neural network system

1.4.2 基于深度强化学习的融合方法

在传统的强化学习过程中，Q 表通过学习将收敛到最优。然而，在实际部署中，状态-动作空间的维度会急剧增加，导致 Q 表极大。为处理问题，提出了深度 Q 学习，采用深度 Q 网络（Deep Q Network，DQN）替代 Q 表并近似 Q 值。关于 DQN 的研究近年来也逐渐火热。

Cao 等[39]首先针对毫米波非地面网络提出了基于用户设备驱动的 DQN 方案，构建了包含连接历史、信号强度和基站负载的状态空间，并结合 LSTM 网络捕获轨迹时间依赖特征。LSTM 层能够从历史状态中提取时序特征作为输入，随后通过全连接网络将

这些特征映射为 Q 值输出，从而实现对网络动态变化的有效建模。模型有效减少了切换频率同时保证了系统吞吐量。在此基础上，马彬等[40]进一步改进了深度 Q 学习算法，通过迁移学习技术将离线训练模块的样本和权值迁移到在线决策模块中，显著降低了算法的时间复杂度。

在面对 5G 异构网络中的智能切换问题的时候，文献[41]提出了基于双深度强化学习的离线学习框架，通过设计考虑切换代价的奖励函数实现了切换次数大幅度减少、干扰降低的显著效果。

此外，文献[42]将强化学习应用扩展到无人机网络的联合优化问题，采用双深度 Q

网络（Double Deep Q Network, DDQN）算法同时优化轨迹设计和切换管理，通过多目标函数实现延迟、上行干扰和切换次数的有效平衡。同样，研究无人机切换决策优化问题的文献[43]也表明，通过合理设计状态空间和动作空间，深度强化学习能够在保证服务质量的前提下，显著改善网络性能指标。这些研究共同表明，深度强化学习技术在处理无人异构网络的高维状态空间、动态环境适应和多目标优化等方面具有显著优势，为未来无人网络的智能化管理提供了重要理

论基础和技术支撑。

1.5 算法对比分析

为了更清晰地展现机器学习技术在垂直切换领域的突破性进展,表1从学习范式、核心技术、主要优势和适用场景四个维度,系统对比了基于机器学习的垂直切换算法。通过这种多维度对比分析,可以清楚地看出不同学习范式在技术实现路径、核心优势以及应用场景方面的差异化特征,为不同网络环境和业务需求下选择合适的垂直切换算法提供重要参考依据。

表 1：基于机器学习的垂直切换算法对比分析

Tab.1 Comparative Analysis of Vertical Switching Algorithms Based on Machine Learning			
学习范式	核心技术	主要优势	适用场景
监督学习	通过训练标记数据学习最优切换模式，如决策树、集成学习、深度学习等	能处理多准则决策问题，切换准确性显著提升	解决有标记样本条件下的垂直切换决策优化问题，擅长基于历史经验的切换时机和目标选择
无监督学习	通过聚类等方法自动发现网络状态模式，如 k-means 聚类算法	无需预标记训练数据，能自适应发现网络状态模式	解决无标记数据环境下的垂直切换网络状态识别问题，擅长自动发现网络质量模式和异常状态
强化学习	通过与环境交互学习最优策略，如 Q-Learning 及其改进算法	无需预定义切换规则，能自主探索最优策略，适应移动性和动态环境	解决动态环境下的垂直切换策略自适应问题，擅长在线学习和实时策略调整
多方法融合	融合多种算法优势，如模糊逻辑结合神经网络、深度强化学习等	综合多算法优势，处理高维状态空间	解决复杂约束下的垂直切换多目标优化问题，擅长平衡切换性能的多个指标

2. 基于节点数量规模的组网模式自适应切换

上一章详细探讨了无人异构网络的垂直切换机制，该机制主要解决了不同网络间的转换问题。但在同一网络中的节点普遍具有拓扑结构变化快速、节点速度大小不一的特征，这都对网络组网模式提出了更高的要求。本章主要研究中心式组网模式与分布式组网模式这两种典型通信架构，首先分析这两种组网模式的技术特点和应用优势，然后在特定场景下进行仿真实验验证，最后基于实验结果提出基于节点数量规模的组网模式自适应切换策略。

2.1 中心式组网模式

中心式组网模式，也称集中式组网或星

型组网，该模式以一个或若干个中心节点为网络核心，其余节点作为外围设备与核心节点构建连接关系^[44]，正如图 3 所展示的那样，无人机 B、C、D 均以无人机 A 作为中心节点，由无人机 A 承担向部分或全体无人机转发消息的职能。核心节点往往配置了较为强大的计算处理能力、存储资源及控制功能，主要职责包括协调网络整体运行、管理资源配置以及处理各节点间的通信请求。该组网模式在无人异构网络领域得到广泛运用，特别适合节点数量规模相对有限、任务作业覆盖范围较小且任务复杂程度相对较低的应用环境^[45]。此架构的突出优点体现在能够充分发挥中心节点执行复杂实时计算和优化的能力，同时有效减轻其他无人机的负载压力^[46]。然而，其弊端同样显著，因为所有计

算任务均集中于中心节点处理，一旦中心节点发生异常或故障，整个通信网络将面临全面瘫痪的严重后果。

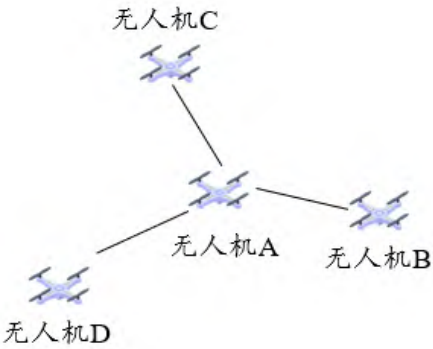


图 3 中心式组网示意图

Fig.3 Centralized network diagram

2.2 分布式组网模式

分布式组网模式，又称对等式组网，是一种去中心化的网络架构，网络中各节点地位平等，每个节点既是通信服务使用者，又是通信服务提供者^[47]。在无人异构网络中，节点间通常采用移动自组网（Ad Hoc）形式进行实时交互通信，如图 4 所示，网络中任意无人机都具备相同的通信能力，可与其他节点直接通信，当距离受限时则通过中继方式实现信息传递^[17]。这种分布式控制结构赋予无人集群更强的抗干扰能力和自适应性，显著降低了对中心控制的依赖，系统冗余性和鲁棒性大幅提升，单个节点失效不会导致整个系统瘫痪，因此特别适用于节点数量规模较大、网络拓扑多变、任务复杂、机间协调通信频繁以及作业半径较大的应用场景^[48]。然而，由于集群网络结构复杂，节点间通信频繁，对路由时延要求极高，针对远距离节点间通信，采用合适的路由技术可有效降低路由维护开销，提升网络鲁棒性。

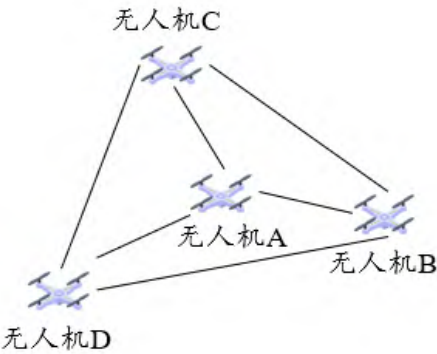


图 4 分布式组网示意图

Fig.4 Distributed Networking Diagram

2.3 性能比较分析

2.3.1 仿真条件

仿真采用 NS-3 仿真工具，数量不同的无人机在仿真范围里面随机运动，在条件相同的情况下分别使用中心式组网、分布式组网、基于节点数量规模的自适应切换组网三种模式进行对比，分析仿真过程中的网络指标：丢包率、端到端时延、平均网络吞吐量。其中丢包率代表仿真过程中丢失的数据包占源节点发送的总数据包的百分比；端到端时延反映所有数据包从源节点到目的节点的时间平均值；平均吞吐量代表单位时间内成功传输数据包的比特数。参数配置详见表 2。

表 2 仿真条件

Tab.2 Simulation conditions

参数	值
场景大小/m ²	1000*1000
节点数量/个	50-300
节点速度/(m*s ⁻¹)	20
节点通信范围/m	200
数据包大小/Byte	1024
传输功率/dBm	20
仿真时间/s	100
物理层协议标准	802.11g
分布式组网路由协议	AODV

2.3.2 仿真结果分析

图 5（a）的丢包率数据显示，中心式随着网络规模从小规模扩大到大规模时表现急剧恶化，丢包率呈现大幅度增长趋势，暴露了中心式架构在大规模网络环境下的严重扩展性瓶颈。相比之下，分布式表现出相对稳定的性能曲线，丢包率呈现温和增长后逐渐趋于平缓，在大规模网络中维持了相对可控的丢包水平，体现出分布式架构良好的可扩展性特征。图 5（b）的端到端时延分析进一步揭示了两种策略的本质差异：中心式组网在全规模范围内都保持相对较低且稳定的端到端时延表现，时延增长幅度有限，在高规模区间增长趋势趋于平缓，这主要得益于中心式架构中节点间的直接连接路径相对较短。而分布式组网的时延则呈现近似线性的持续增长趋势，随着节点数量规模增加，两种组网方式的时延差距逐渐扩大，这

种差异主要源于分布式组网需要进行更复杂的多跳路由决策和数据转发处理，路径选择和维持开销显著增加。图 5 (c) 的平均吞吐量数据则从另一个维度印证了网络架构的性能特征：中心式策略的吞吐量呈现明显的持续下降趋势，总体下降幅度较大，这一现象主要归因于中心节点的带宽资源限制，在节点数量规模不断增大的过程中容易形成网络瓶颈并造成严重的网络拥塞。分布式策略的吞吐量下降则相对平缓，在大规模网络环境中表现出较好的性能保持能力和负载分散效果，有效避免了单点瓶颈问题的出现。

通过对实验数据的深入分析，在表 2 所示的网络参数设置下，最佳组网策略切换阈值为 150 个节点，从该阈值处开始转换组网模式，如图中蓝色虚线所示。小于阈值的时候

采用中心式组网策略。此阶段网络规模相对较小，中心式架构的集中控制机制能够有效实现全局路径优化，为数据传输提供最短路径，且其直连特性显著降低了端到端时延和数据包丢失率。当网络规模扩大至阈值及以上时，系统自动切换至分布式组网策略。在高密度网络环境中，分布式架构的负载分散机制能够显著缓解中心节点的带宽压力，有效避免网络拥塞瓶颈，从而维持相对稳定的数据包丢失率、较高的网络吞吐量和良好的系统扩展性。实验结果表明，这种基于网络规模感知的自适应组网策略能够动态响应网络环境变化，有效整合两种组网方式的核心优势，实现网络性能的全局优化和系统可靠性的显著提升。此外，调整网络参数（如节点速度、通信范围等）会影响切换阈值，但整体性能的变化趋势保持一致。

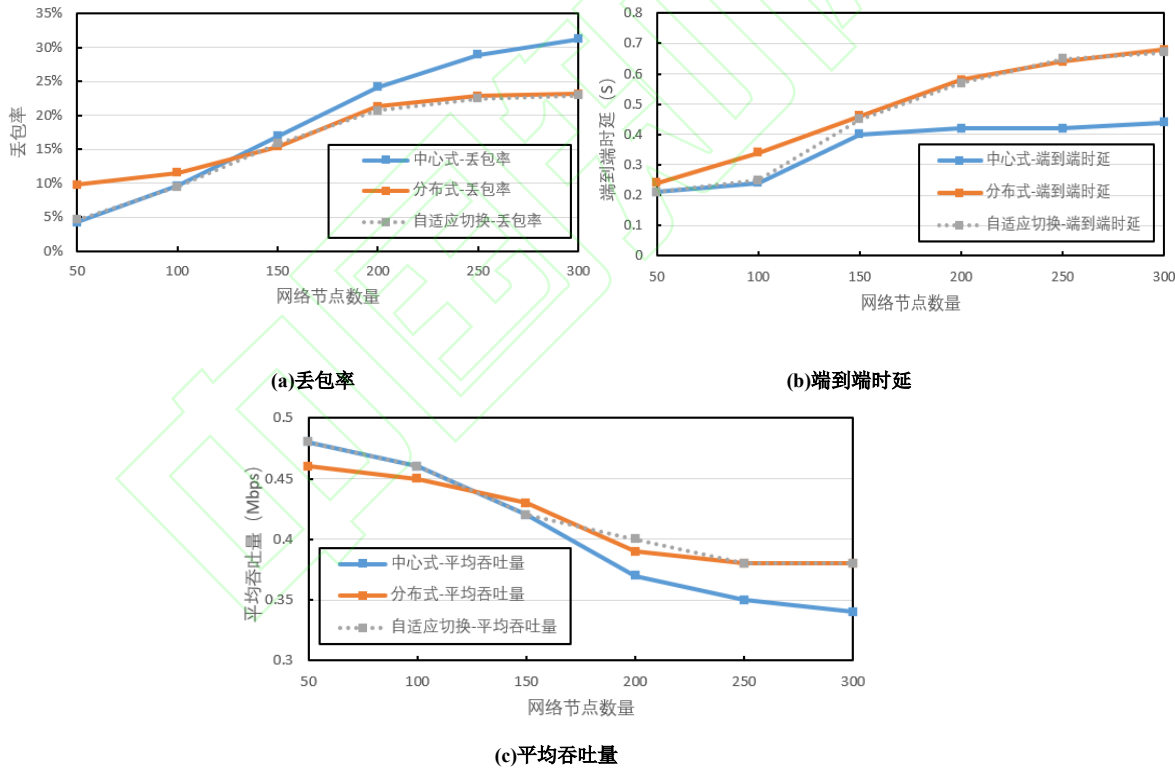


图 5 仿真结果

Fig.5 Simulation results

3. 基于节点数量规模的路由协议自适应切换

在采用分布式组网模式的网络当中，路由协议的选择同样至关重要。分布式组网中节点数量动态变化、网络拓扑频繁更新以及设备能量与计算资源受限等特点，使得单一

路由协议难以在所有场景下均保持最优性能。针对这一问题，本章先对常用的无人异构网络路由协议进行调研，然后基于传统路由协议提出改进版协议，最后在仿真平台上进行模拟实验提出基于节点数量的自适应路由协议切换策略。

3.1 无人网络路由协议

常见的路由协议可分为主动式和被动式两大类。主动式路由协议要求各个节点维持更新的路由表，以便快速决策路由，而被动式路由协议则按需计算路径，节点不必长期保存路由信息。然而，考虑到无人网络的动态性和拓扑的快速变化，尤其在大规模节点环境下，传统的基于拓扑的主动式和被动式路由协议难以有效满足高服务质量的要求。故有研究者提出基于地理信息的路由协议，它通过利用额外的位置信息克服了拓扑依赖路由的局限性。这类协议要求节点能够获取关于中继节点的位置，通常通过卫星导

航系统或其他定位服务来实现。此外，近年来越来越多的研究关注分层路由协议，这种协议根据网络节点的功能角色和能量状况来组织网络拓扑结构。在分层路由中，网络节点被划分为若干个簇，通过簇头的均匀选择机制，实现网络负载的合理分配。簇头节点负责收集和转发簇内成员节点的数据，而普通节点则主要负责数据采集并向簇头汇报，这种分层架构能够有效均衡各节点的能量消耗，特别适用于对节点能量管理有严格要求的无人网络环境。表 3 是对几类主要的路由协议做出的详细归类。

表 3 无人网络常用路由协议

Tab.3 Common routing protocols for unmanned networks			
协议类型	代表性协议	关键特点	适用场景特点
主动式拓扑路由	● OLSR[49]	● 需要定期或事件驱动地交换路由信息，以确保路由表的更新	● 网络规模大
	● DSDV[50]	● 依赖于某种形式的广播消息来更新路由信息	● 拓扑变化不频繁 ● 通信频率高
被动式拓扑路由	● AODV[51]	● 在需要数据传输时，源节点才会请求路由，并通过路由发现机制寻找路径。当路由不再使用时，路由信息会被销毁。	● 网络中节点移动性相差较大
	● DSR[52]	● 避免了周期性广播路由信息的机制，减少了带宽的消耗	● 节点密集且变化频繁
地理位置路由	● GPSR[53]	● 利用源节点和目的节点的位置进行转发包 ● 利用路由器的直接邻居信息做出贪婪转发的决定	● 知道节点的精确位置
分层路由	● LEACH[54]	● 将网络中的节点分为若干个簇 ● 簇头均匀选择，确保能量消耗均衡分配	● 以节点能量为考虑因素的网络

3.2 AODV-MFW 协议

在上述无人机网络常用路由协议的调研基础上，本文重点关注了 AODV 路由协议，作为一种经典的按需路由协议，AODV 在无人机网络中具有实现简单、适应性强的优势，但其通过泛洪机制发现路由的方式也带来了网络资源浪费和拥塞问题。为解决这些问题，文献[55]提出了一种 AODV 协议改进版 AODV-ETX 协议，通过引入预期传输计数优化了路径选择策略，但该方案在节点

多维特性的考量上仍有不足。针对这一局限性，本文提出了一种基于邻居节点数目、节点传播区域、节点能量和节点移动速度的多条件算法，即 AODV-MFW 算法。AODV-MFW 通过综合评价影响网络性能的多种因素，来指定路由策略，从而达到减少泛洪、增加传递成功率的效果。

3.2.1 节点的传播区域

在传统的 AODV 里，路由发现时节点采用泛洪^[56]的方式发送路由发现请求数据

包 (Route Request, RREQ)，通信范围里面的任何一个节点都会收到此数据包。然而，在实际传输过程中，可以利用源节点、中间节点和目的节点的位置信息来判断源节点向某个中间节点发送信息是否具有实际意义。如图 6 所示，源节点 A 向目的节点 D 发送数据包，但是 A 如果泛洪向 B 发送数据包是完全没有意义的，这里只用考虑把 C 当成中间节点来传递数据包即可。

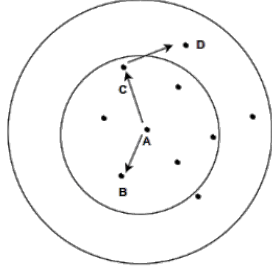


图 6 数据转发过程

Fig.6 Data forwarding process

先根据 A、C 节点的坐标计算之间的单位向量，A、D 之间同理：

$$\overrightarrow{AC} = \frac{\overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AC}\|} \quad (1)$$

之后计算两个单位向量之间的夹角。规定如果算出的角度值小于等于 90° ，则该点可以作为中间节点传播。

3.2.2 节点相对移动速度

如今在真实的无人机集群中，无人机的移动速度往往是非常快速的，用传统的 AODV 协议容易导致链路的频繁切断^[57]，如图 7 所示 t_1 时刻源节点 A 通过中间节点 B 向目的节点 C 发送 RREQ 数据包。但是当在发送的过程中， t_2 时刻节点 C 移动到了节点 B 的通信范围之外如图 8 所示，导致 C 无法返回路由回复数据包 (Route Reply, RREP)。故需要及时计算节点相对速度从而估算链路在 t_2 时刻后是否还有效，若已经离开通信范围，则需快速寻另一条链路传输。

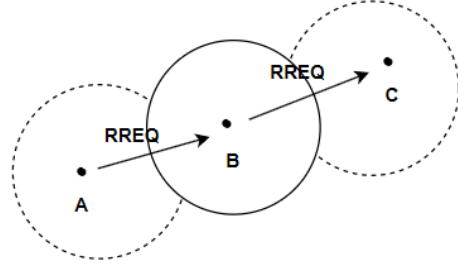


图 7 t_1 时刻节点位置状况

Fig.7 Node position status at time t_1

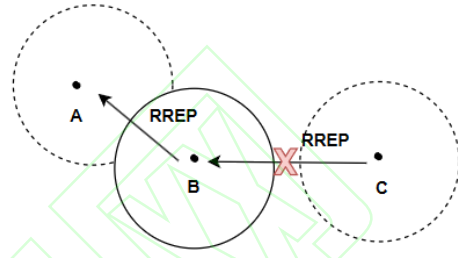


图 8 t_2 时刻节点位置状况

Fig.8 Node position status at time t_2

3.2.3 节点剩余能量

为了避免单个节点一直承担转发的任务，故引入剩余能量的概念，每个无人机节点都有初始能量为 E_0 ，每次发送或接收一个数据包消耗能量为 E_J ，那么在任意时刻，节点的剩余能量 E_S 可以表示为：

$$E_S = E_0 - nE_J \quad (2)$$

式中： n 为接收或发送数据次数。在两个或多个节点处于上述同一传播区域，并且在 t 时刻后仍然互相处于有效通信范围内的时候，优先选择剩余能量多的节点进行数据转发。

3.2.4 网络密度

在大规模的集群当中，节点之间的距离往往很近，如果采用泛洪的方法，可能导致有效覆盖节点重复。所以界定一个节点中介值 $D_{threshold}$ 就显得尤为重要，在节点数目小于中介值的时候直接采用泛洪转发，当节点数目大于中介值的时候再采用传播区域计算。假设此时网络的密度是 D ， N 是区域内的节点数目， A 是区域的面积，则有：

$$D = \frac{N}{A} \quad (3)$$

当 $D < D_{threshold}$ 的时候采用泛洪方式计算，当 $D \geq D_{threshold}$ 的时候则计算传播区域选择合适的中间节点。

3.2.5 算法具体流程

算法的具体流程如图 9 所示。

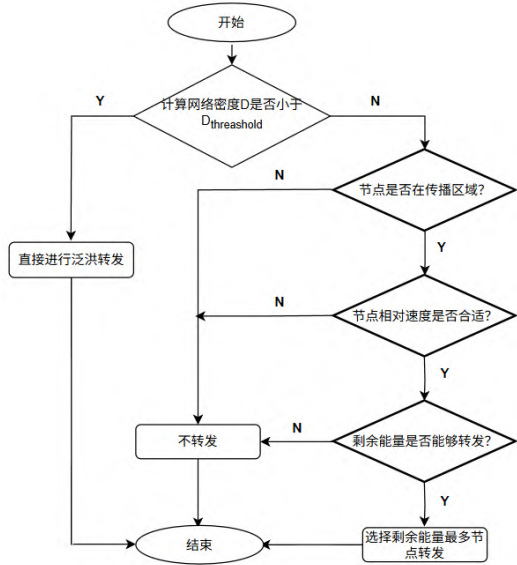


图 9 算法流程图

Fig.9 Algorithm flow chart

3.3 性能比较分析

3.3.1 仿真条件

本仿真采用 NS-3 仿真工具，不同数量的无人机在仿真范围里面随机运动，在条件相同的情况下分别采用传统的 AODV、AODV-ETX、AODV-MFW 三种算法进行对比，分析仿真过程中的丢包率、端到端时延、平均网络吞吐量三个指标。具体的仿真参数设置见表 4。

表 4 仿真条件

Tab 4 Simulation conditions

参数	值
场景大小/m ²	2000*2000
节点速度/(m*s ⁻¹)	20
节点数量/个	50~500
仿真时间/s	200
节点初始能量/J	2000
传输功率/dBm	20
数据包大小/Byte	1024
物理层协议标准	802.11g
路由协议	AODV、AODV-ETX、 AODV-MFW

3.3.2 仿真结果分析

从图 10 (a) 可见，AODV 和 AODV-ETX 的数据包丢失率随节点数量增加而呈上升趋势。相比之下，AODV-MFW 的丢包率随节点数量增加反而呈现下降趋势，这一现象得益于其路由发现机制。AODV-MFW 通过综合考虑节点的相对速度和传播范围参数来限制 RREQ 消息的扩散，有效减少了网络中的泛洪现象，从而显著缓解了网络拥塞。图 10 (b) 的吞吐量数据进一步证实了上述推论。AODV 和 AODV-ETX 的网络吞吐量随节点数量规模扩大而持续下降，其传输效率受到严重影响。而 AODV-MFW 在相同条件下保持了相对稳定的吞吐量水平，在高密度网络中依然变化不大。图 10 (c) 的端到端延迟数据也体现了协议性能差异。AODV 和 AODV-ETX 的端到端延迟随节点数量增加而急剧上升，特别是当节点数超过 300 后，延迟增长更为显著。而 AODV-MFW 则呈现相反趋势，随着网络规模扩大，其端到端延迟逐步降低最后趋于平稳，这归功于其经过优化的路由选择策略减少了网络拥塞。

基于上述实验结果，在表 4 所示的网络参数设置下，最佳节点数量切换阈值为 250 个节点。在此实验中从该阈值处开始转换路由协议，如图中紫色虚线所示。小于阈值的时候采用 AODV-ETX 协议。此阶段网络拥塞程度低，AODV-ETX 的链路质量感知机制能够有效识别高质量链路，为数据传输提供较优路径，且其控制开销相对较小。当网络规模扩大至阈值及以上时，系统自动切换至 AODV-MFW 协议。在高密度网络环境中，AODV-MFW 的抑制泛洪机制能够显著减少控制消息开销，有效缓解网络拥塞，从而维持较低的数据包丢失率、较高的网络吞吐量和较低的端到端延迟。根据本次实验数据分析，基于节点数量规模的自适应路由协议切换能够根据集群规模自动选择最优协议，提升系统整体性能和可靠性。同样，调整网络参数（如节点速度、场景大小等）会影响切换阈值，但整体性能的变化趋势仍然保持一致。

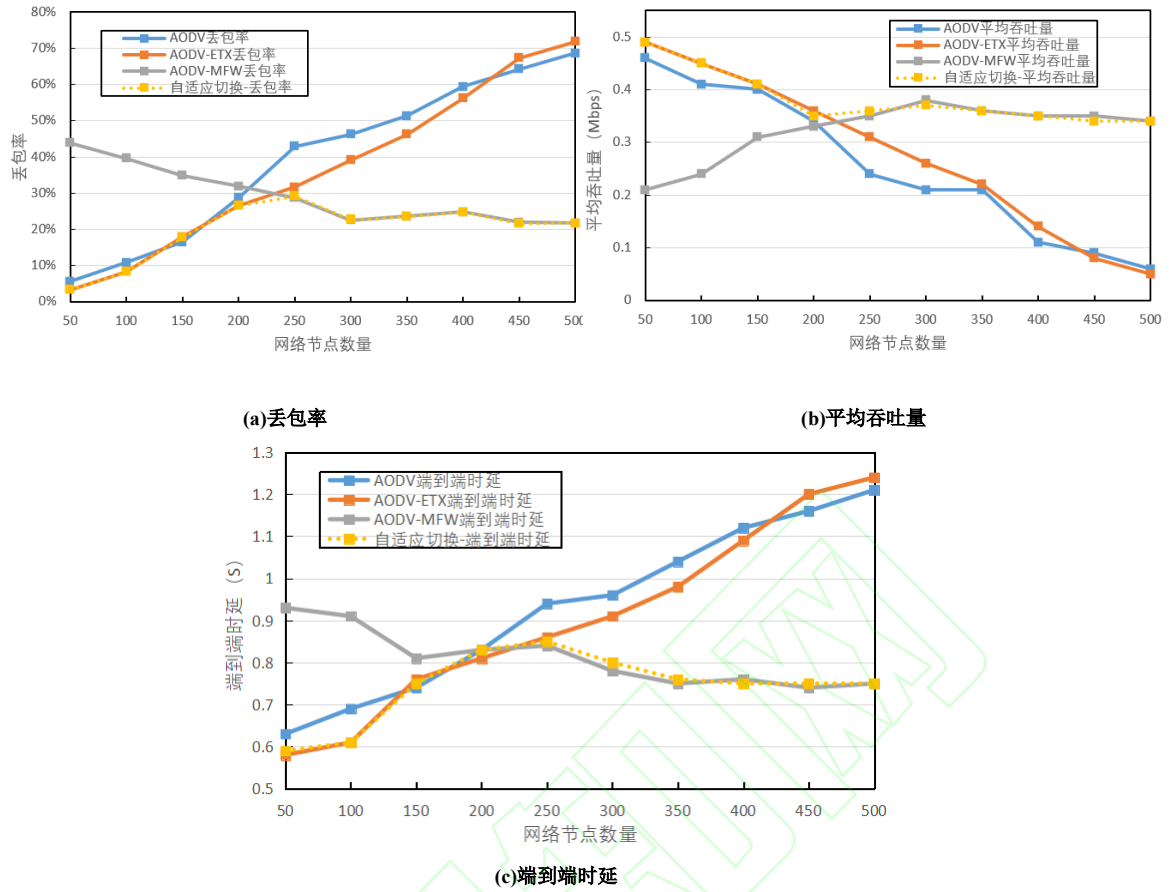


图 10 仿真结果

Fig.10 Simulation results

4. 结论

无人异构网络切换机制研究一直属于热点问题。探索多种网络参数对切换机制的影响,从而实现网络性能的优化是推动无人异构网络在复杂环境中应用的关键。本文首先从机器学习垂直切换算法入手,系统总结了监督学习、无监督学习、强化学习和多方法融合的切换策略,并探讨了组网模式切换与路由协议切换的自适应机制。针对无人异构网络特点,提出了 AODV-MFW 协议和基于节点数量规模的切换阈值策略。近年来,无人异构网络的切换技术已有不少研究成果,但由于无人异构网络所具有的环境复杂性、节点异构性、切换实时性等特征,设计更加高效的切换技术,是未来值得研究的方向。

参考文献

[1] BANKS D, LIU Y C. Statistics, AI, and Autonomous Vehicles[J]. Amstat News, 2023, 555: 10-15.

[2] 段盈江,赵一帆,丁广恩,等.基于深度强化学习的无人机切换管理研究[J].无线电通信技术,2024,50(05):949-957.

[3] AHMED F, MOHANTA J C, KESHARI A, et al. Recent Advances in Unmanned Aerial Vehicles: A Review[J]. Arabian Journal for Science and Engineering, 2022, 47(7): 7963-7984.

[4] AYASS T, COQUEIRO T, CARVALHO T, et al. Unmanned Aerial Vehicle with Handover Management Fuzzy System for 5G Networks: Challenges and Perspectives[J]. Intelligence & Robotics, 2022, 2(1): 20-36.

[5] YANG K, WANG Y, GAO X, et al. Communications in Space-Air-Ground Integrated Networks: An Overview[J]. Space: Science & Technology, 2025, 5(1): 0199.

[6] CHANDRAN I, VIPIN K. Multi-UAV Networks for Disaster Monitoring: Challenges and Opportunities from a Network Perspective[J]. Drone Systems and Applications, 2024, 12: 1-28.

- [7] RIBEIRO L M B, MÜLLER I, BUSS BECKER L. Communication Interface Manager for Improving Performance of Heterogeneous UAV Networks[J]. *Sensors*, 2021, 21(13): 4255.
- [8] GHELICHI Z, GENTILI M, MIRCHANDANI P B. Drone Logistics for Uncertain Demand of Disaster-Impacted Populations[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2022, 141: 103735.
- [9] DAI M, HUANG N, WU Y, et al. Unmanned-Aerial-Vehicle-Assisted Wireless Networks: Advancements, Challenges, and Solutions[J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2022, 10(5): 4117-4147.
- [10] 王煜炜, 刘敏, 房秉毅. 异构无线网络垂直切换技术综述[J]. *通信学报*, 2015, 36(S1): 224-234.
- [11] ZHOU K, BAI X, WANG Z. A Review of Vertical Switching Algorithms for Heterogeneous Wireless Networks[C]//2023 8th International Conference on Computer and Communication Systems (ICCCS). IEEE, 2023: 326-331.
- [12] ZHOU K, BAI X. Vertical Switching Algorithm of Fuzzy Logic Heterogeneous Networks Based on Reinforcement Learning Assistance[C]//2024 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). IEEE, 2024: 1-8.
- [13] PHATCHARASATHIANWONG S, KUNARAK S. Hybrid Artificial Intelligence Scheme for Vertical Handover in Heterogeneous Networks[C]//Proceedings of the 2024 8th International Conference on Graphics and Signal Processing. New York: ACM, 2024: 47-53.
- [14] 罗德林, 徐扬, 张金鹏. 无人机集群对抗技术新进展[J]. *科技导报*, 2017, 35(07): 26-31.
- [15] ZAFAR W, KHAN B M. Flying Ad-Hoc Networks: Technological and Social Implications[J]. *IEEE Technology and Society Magazine*, 2016, 35(3): 67-74.
- [16] WHEEB A H, NORDIN R, SAMAH A A, et al. Topology-Based Routing Protocols and Mobility Models for Flying Ad Hoc Networks: A Contemporary Review and Future Research Directions[J]. *Drones*, 2021, 6(1): 9.
- [17] CHEN X, TANG J, LAO S. Review of Unmanned Aerial Vehicle Swarm Communication Architectures and Routing Protocols[J]. *Applied Sciences*, 2020, 10(11): 3661.
- [18] 赵雪圻, 崔玉波. 乒乓切换问题的区域用户预测研究[J]. *山东通信技术*, 2022, 42(04): 40-42.
- [19] 华振兴. 决策树算法在无人船异构通信网络切换中的应用[J]. *舰船科学技术*, 2022, 44(24): 67-70+131.
- [20] EMBUS D A, CASTILLO A J, VIVAS F Y, et al. NetSel-RF: A Model for Network Selection Based on Multi-Criteria and Supervised Learning[J]. *Applied Sciences*, 2020, 10(12): 4382.
- [21] HUANG Z H, HSU Y L, CHANG P K, et al. Efficient Handover Algorithm in 5G Networks Using Deep Learning[C]//GLOBECOM 2020-2020 IEEE Global Communications Conference. IEEE, 2020: 1-6.
- [22] ALJERI N, BOUKERCHE A. A Two-Tier Machine Learning-Based Handover Management Scheme for Intelligent Vehicular Networks[J]. *Ad Hoc Networks*, 2019, 94: 101930.
- [23] KHAN S A, SHAYEA I, ERGEN M, et al. An Improved Handover Decision Algorithm for 5G Heterogeneous Networks[C]//2021 IEEE 15th Malaysia International Conference on Communication (MICC). IEEE, 2021: 25-30.
- [24] RAMALINGAM M, VINOTHKUMAR S, VARADHAGANAPATHY S, et al. Predictive Handoff Management in Vehicular Networks Using Both Weight Value Based and K-means Algorithm Based Clustering Algorithm to Meet Desired QoS[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2021, 1969(1): 012036.
- [25] GOUTAM S, UNNIKRISHNAN S, KUDU N. Decision for Vertical Handover Using K-means Clustering Algorithm[C]//2020 IEEE Bombay Section Signature Conference (IBSSC). IEEE, 2020: 31-35.
- [26] DAHOUDA M K, JIN S, JOE I. Machine Learning-Based Solutions for Handover Decisions in Non-Terrestrial Networks[J]. *Electronics*, 2023, 12(8): 1759.
- [27] MA G, KHALILI M, PARTHIBAN R, et al. A Low-Complexity Handover Scheme Using Unsupervised Learning Techniques for 6G Multi-

- Networking[C]//2023 2nd International Conference on 6G Networking (6GNet). IEEE, 2023: 1–5.
- [28] 张振浩,梁俊,肖楠,等.空天异构网络中基于Q学习的切换判决优化算法[J].计算机工程,2018,44(05):296-302+308.
- [29] WANG X, SU X, LIU B. A Novel Network Selection Approach in 5G Heterogeneous Networks Using Q-Learning[C]//2019 26th International Conference on Telecommunications (ICT).IEEE, 2019: 309–313.
- [30] TANVEER J, HAIDER A, ALI R. Reinforcement Learning-Based Optimization for Drone Mobility in 5G and Beyond Ultra-Dense Networks[J]. Computers, Materials & Continua, 2021, 68(3).
- [31] 丁雨,李晨凯,卢为党,等.基于强化学习的异构网络垂直切换方法[J].信息对抗技术,2023,2(03):35-43.
- [32] TANVEER J, HAIDER A, ALI R, et al. An overview of reinforcement learning algorithms for handover management in 5G ultra-dense small cell networks[J]. Applied Sciences, 2022, 12(1): 426.
- [33] SANA M, DE DOMENICO A, STRINATI E C, et al. Multi-agent deep reinforcement learning for distributed handover management in dense mmWave networks[C]//ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2020: 8976–8980.
- [34] BECK J, VUORIO R, LIU E Z, et al. A tutorial on meta-reinforcement learning[J]. Foundations and Trends® in Machine Learning, 2025, 18(2-3): 224–384.
- [35] GUPTA A K, GOEL V, GARG R R, et al. A Fuzzy Based Handover Decision Scheme for Mobile Devices Using Predictive Model[J]. Electronics, 2021, 10(16): 2016.
- [36] RAJINIKANTH E, JAYASHRI S. Interoperability in Heterogeneous Wireless Networks Using FIS-ENN Vertical Handover Model[J]. Wireless Personal Communications, 2019, 108: 345–361.
- [37] 杨喆,邓立宝,狄原竹,等.超密集异构无线网络中基于移动轨迹预测的网络切换算法[J].电子与信息学报,2023,45(12):4280-4291.
- [38] 孟磊,唐鑫,徐彦彦.基于移动用户位置预测的垂直切换算法[J].计算机应用研究,2022,39(08):2438-2442.
- [39] CAO Y, LIEN S Y, LIANG Y C. Deep Reinforcement Learning for Multi-User Access Control in Non-Terrestrial Networks[J]. IEEE Transactions on Communications, 2020, 69(3): 1605–1619.
- [40] 马彬,陈海波,张超.基于改进深度Q学习的网络选择算法[J].电子与信息学报,2022,44(01):346-353.
- [41] MOLLEL M S, ABUBAKAR A I, OZTURK M, et al. Intelligent Handover Decision Scheme Using Double Deep Reinforcement Learning[J]. Physical Communication, 2020, 42: 101133.
- [42] DENG Y, MEER I A, ZHANG S, et al. D3QN-Based Trajectory and Handover Management for UAVs Co-Existing with Terrestrial Users[C]//2023 21st International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Networks (WiOpt). IEEE, 2023: 103–110.
- [43] JANG Y, RAZA S M, CHOO H, et al. UAVs Handover Decision Using Deep Reinforcement Learning[C]//2022 16th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM). IEEE, 2022: 1–4.
- [44] RODRIGUES T K, KATO N. Network Slicing with Centralized and Distributed Reinforcement Learning for Combined Satellite/Ground Networks in a 6G Environment[J]. IEEE Wireless Communications, 2022, 29(1): 104–110.
- [45] 吴超宇,王明珠,张旭东,等.浅谈无人机集群组网通信技术[J].信息通信,2019,(07):128-130.
- [46] 王祥科,刘志宏,丛一睿,等.小型固定翼无人机集群综述和未来发展[J].航空学报,2020,41(04):20-45.
- [47] AGRAWAL R, FAUJDAR N, ROMERO C A T, et al. Classification and Comparison of Ad Hoc Networks: A Review[J]. Egyptian Informatics Journal, 2023, 24(1): 1–25.
- [48] 周奕捷.浅谈无人机集群组网通信方式及其发展趋势[J].企业科技与发展,2019,(07):130-132.
- [49] WHEEB A H, AL-JAMALI N A S. Performance Analysis of OLSR Protocol in Mobile Ad Hoc

- Networks[J]. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 2022, 16(1): 107.
- [50] NAYYAR A. Flying Adhoc Network (FANETs): Simulation Based Performance Comparison of Routing Protocols: AODV, DSDV, DSR, OLSR, AOMDV and HWMP[C]//Proceedings of International Conference on Advances in Big Data, Computing and Data Communication Systems (icABCD). IEEE, 2018: 1–9.
- [51] ARDIANTO B, NURCAHYO H S D, MUFTIĆ H, et al. Performance Comparison of AODV, AODV-ETX and Modified AODV-ETX in VANET Using NS3[C]//2022 IEEE International Conference on Cybernetics and Computational Intelligence (CyberneticsCom). IEEE, 2022: 156–161.
- [52] MAAKAR S K, KHURANA M, CHAKRABORTY C, et al. Performance Evaluation of AODV and DSR Routing Protocols for Flying Ad Hoc Network Using Highway Mobility Model[J]. Journal of Circuits, Systems and Computers, 2022, 31(01): 2250008.
- [53] PANG X, et al. Geographic Position Based Hopless Opportunistic Routing for UAV Networks[J]. Ad Hoc Networks, 2021, 120: 102560.
- [54] HAIDER S K, JIANG A, ALMOGREN A, et al. Energy Efficient UAV Flight Path Model for Cluster Head Selection in Next-Generation Wireless Sensor Networks[J]. Sensors, 2021, 21(24): 8445.
- [55] PURNAMO A, WIDYAWAN, NAJIB W, et al. Performance Comparison of Modified AODV-ETX with AODV and AODV-ETX Routing Protocol in an MANET[C]//IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.IOP Publishing, 2019, 578(1): 012082.
- [56] ABU ZANT M, YASIN A. Avoiding and Isolating Flooding Attack by Enhancing AODV MANET Protocol (AIF_AODV)[J]. Security and Communication Networks, 2019, 2019(1): 8249108.
- [57] 陈付亮, 杨清香, 赵长春, 等. 结合链路稳定因子的AODV路由协议优化[J]. 飞控与探测, 2024, 7(04): 96–103.

作者简介:

郑宇翔 男, (2000-), 硕士研究生。主要研究方向: 无人异构组网, 路由协议, 组网通信。

(*通信作者)刘同 男, (1982-), 硕士, 讲师。主要研究方向: 无线自组网技术, 物联网通信。

周让 男, (1987-), 博士, 教授。主要研究方向: 密码学, 访问控制安全及数据安全。

宁进 女, (1991-), 博士, 副教授。主要研究方向: 无人机信号异常检测, 数据挖掘。

李冬芬 女, (1979-), 博士, 教授。主要研究方向: 信息安全、移动互联安全、量子密码通信。

多滨 男, (1982-), 博士, 教授。主要研究方向: 无人集群系统安全, 无人集群智能组网。